

PRD: API de Originação de Chamadas Híbrida (FreePBX/Asterisk)

1. Introdução

Este documento define os requisitos para o desenvolvimento de uma API intermediária que integra CRMs externos ao servidor FreePBX (Debian 12). A principal funcionalidade é a originação de chamadas automatizadas com suporte a mensagens dinâmicas (TTS) ou mensagens estáticas (arquivos gravados).

2. Casos de Uso

1. **Notificação Dinâmica:** O CRM envia um texto (ex: "Sua consulta é amanhã às 10h") e a API converte em voz.
2. **Mensagem Padrão:** O CRM solicita a reprodução de um áudio institucional já gravado no FreePBX (ex: "Boas-vindas da empresa").

3. Requisitos Funcionais

RF01: Endpoint de Originação (POST /api/v1/call)

O endpoint deve aceitar um objeto JSON que define o destino e a fonte do áudio.

Parâmetros de Entrada:

- **to_number:** String (Número de destino no formato E.164 ou conforme plano de discagem).
- **audio_source:** Objeto contendo a definição da mensagem.
 - **type:** Enum ("tts" ou "recording").
 - **content:** String (O texto para o TTS ou o ID/Nome da gravação no FreePBX).
- **company_id:** String (Identificador da empresa para validação de autorização).

RF02: Lógica de Processamento de Áudio

A API deve diferenciar o fluxo baseado no campo type:

- **Se type == "tts":** A API deve enviar o texto para o motor de voz (ex: Google TTS, Amazon Polly ou PicoTTS local) e gerar um arquivo temporário para o Asterisk.
- **Se type == "recording":** A API deve validar a existência do arquivo no diretório de sons do Asterisk (/var/lib/asterisk/sounds/custom/ ou similar) e passar o caminho para o Dialplan.

RF03: Integração via AMI (Asterisk Manager Interface)

A API utilizará o comando Action: Originate para disparar a chamada.

- **Contexto de Destino:** Um contexto customizado no extensions_custom.conf que

gerencie a reprodução e o desligamento automático (Hangup).

RF04: Segurança e Autorização

- **Autenticação:** Bearer Token validado em cada requisição.
- **Lista de Permissões:** Verificação em arquivo local (JSON ou YAML) se o `company_id` enviado está autorizado a realizar chamadas.

4. Especificações Técnicas

4.1. Exemplo de Payload (JSON)

Cenário A: Mensagem de Texto (TTS)

```
{
  "to_number": "5511999999999",
  "company_id": "cliente_alpha_01",
  "audio_source": {
    "type": "tts",
    "content": "Olá, esta é uma mensagem automática de confirmação de agendamento."
  }
}
```

Cenário B: Gravação Existente

```
{
  "to_number": "5511999999999",
  "company_id": "cliente_beta_02",
  "audio_source": {
    "type": "recording",
    "content": "aviso_feriado_loja"
  }
}
```

4.2. Estrutura de Resposta

A API deve retornar um status imediato da solicitação ao CRM:

- 202 Accepted: Chamada encaminhada ao Asterisk.
- 401 Unauthorized: Token inválido ou empresa não autorizada.
- 400 Bad Request: Parâmetros ausentes ou arquivo de gravação não encontrado.

5. Requisitos de Infraestrutura

- **Servidor:** Debian 12 (Virtual Machine).

- **Linguagem:** Python 3.11+ com framework FastAPI.
- **Serviço:** Execução via systemd para garantir resiliência.
- **SSL:** Certificado Let's Encrypt ou autoassinado para HTTPS.

6. Logs e Auditoria

Os logs devem ser salvos em `/var/log/call-api/access.log` contendo:

- Timestamp da requisição.
- `company_id` e `to_number`.
- Resultado da ação no AML (Success/Failure).
- Identificador da chamada (UniqueID do Asterisk) para correlação futura.